LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Siti Julpa (2509106080)

Kelas (B2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

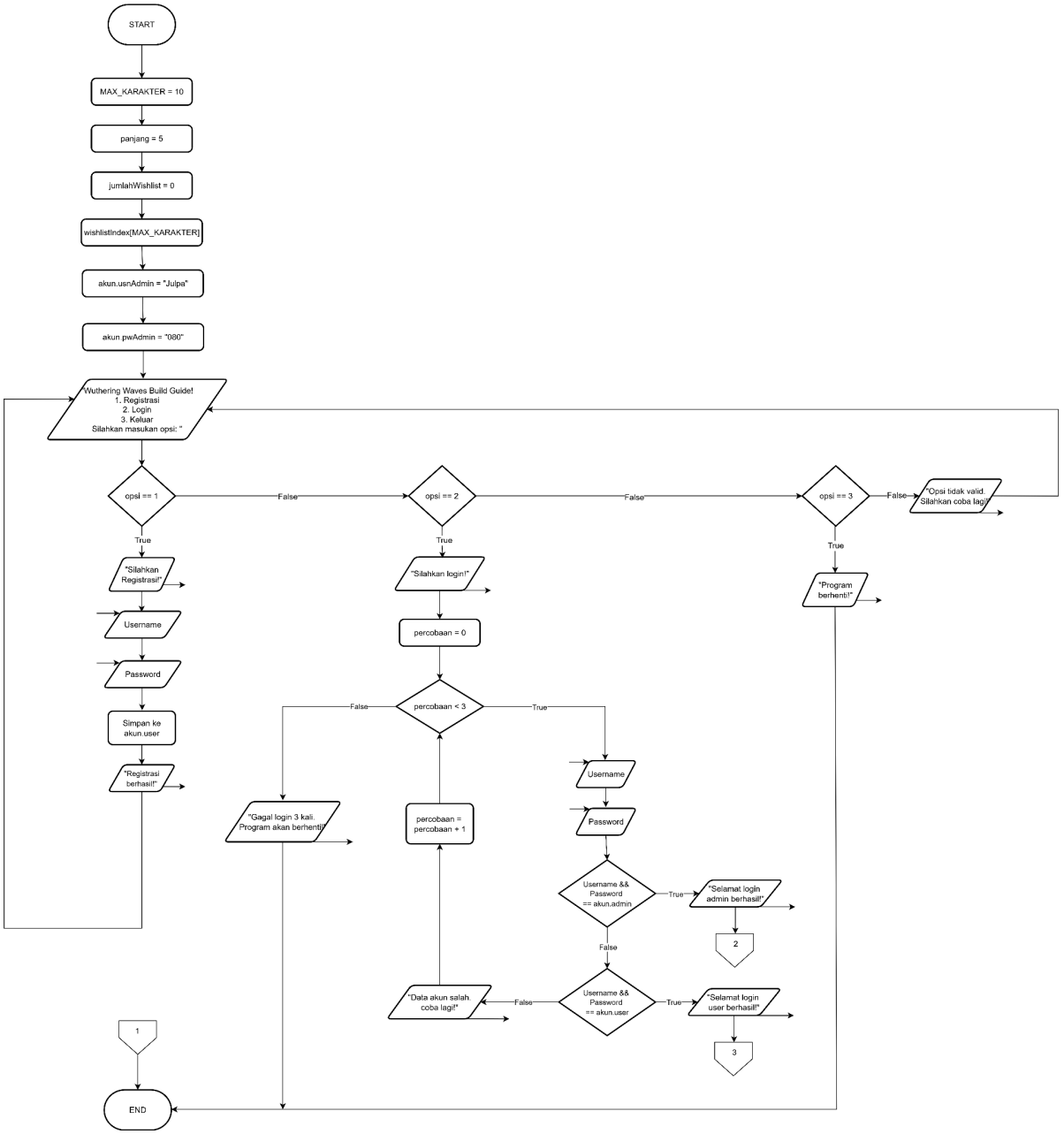


Diagram 1.1 *Flowchart* Menu Awal

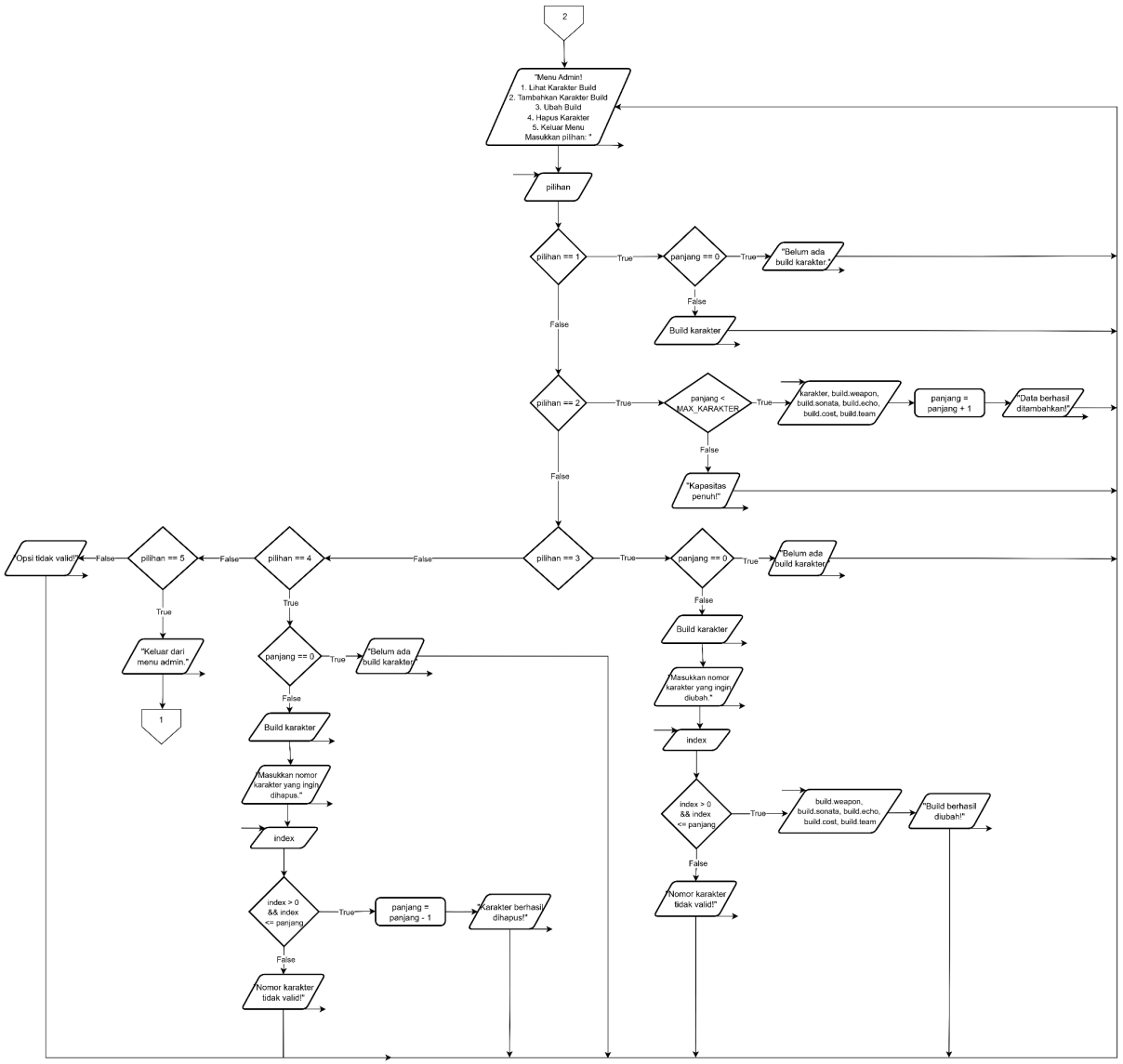


Diagram 1.2 *Flowchart* Menu Admin

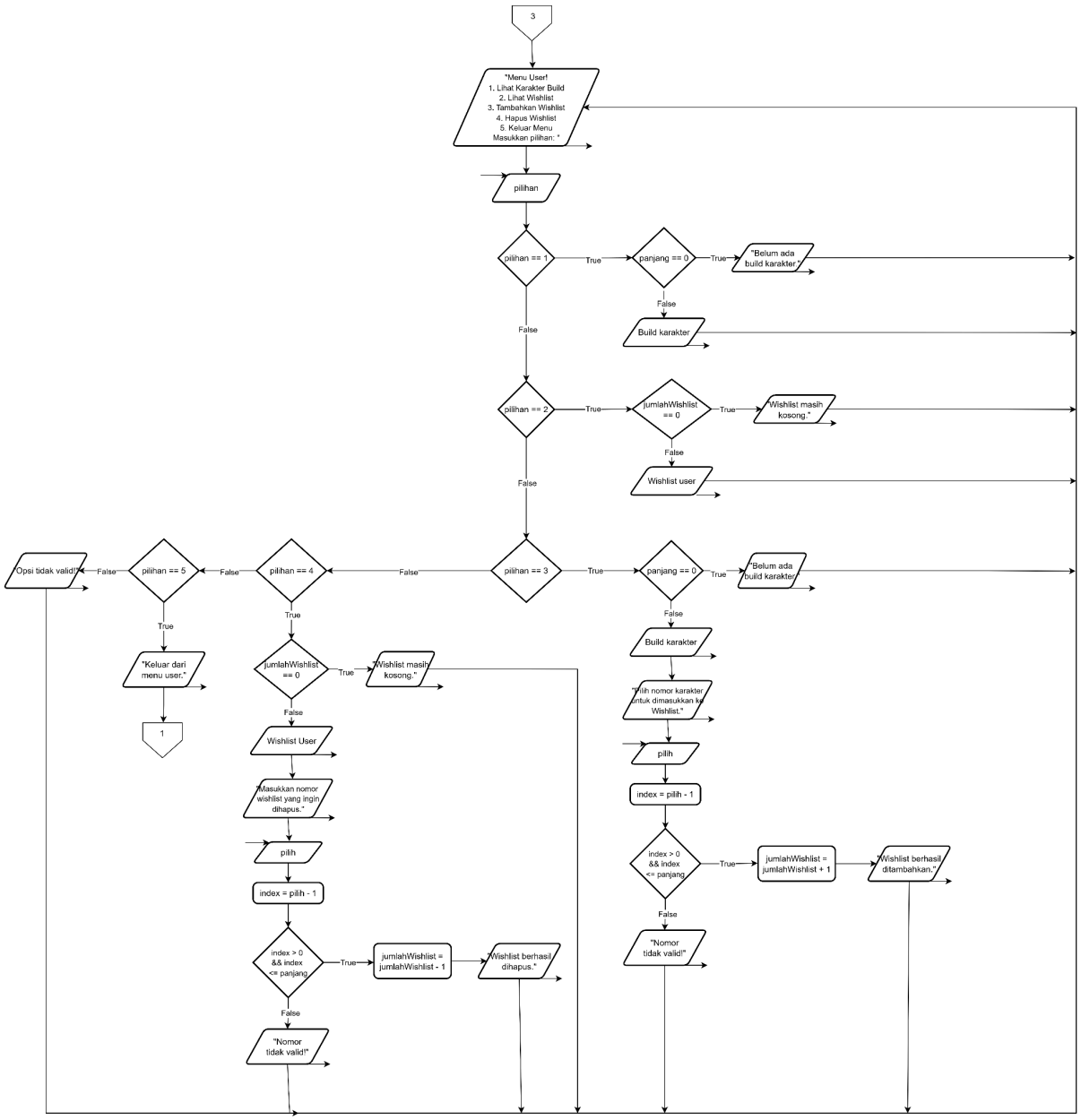


Diagram 1.3 *Flowchart* Menu User

Alur logika program:

Dalam program ini digunakan struktur data struct dan nested struct untuk menyimpan data akun serta data build karakter Wuthering Waves. Nested struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa atribut build karakter seperti weapon, sonata effect, main echo, cost pattern, dan team composition dalam satu struktur data. Program ini memiliki beberapa komponen utama dengan alur sebagai berikut:

1. **Menu Awal**

   Saat program dijalankan, sistem akan menampilkan menu yang terdiri dari beberapa pilihan yaitu registrasi, login, dan keluar. Pengguna akan diminta untuk memilih salah satu menu yaitu registrasi, login, atau keluar dari program.

   - Jika memilih menu login sebagai admin, maka pengguna harus memasukkan data akun admin yang telah tersimpan dalam struct yaitu username **Julpa** dan password **080**.
   - User harus registrasi terlebih dahulu sebelum login, Jika registrasi berhasil, maka data username dan password user akan disimpan ke dalam struct Akun yang digunakan oleh program untuk proses login selanjutnya.
   - Jika pengguna memasukkan pilihan 3 maka akan keluar dari program.
   - Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1-3, maka program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid dan meminta untuk input ulang hingga pilihan benar.

2. **Proses Login**

   Program telah menyimpan data akun berupa username dan password di dalam struct Akun yang akan digunakan untuk proses validasi login. Pada tahap ini, pengguna diminta memasukkan username dan password, ada dua kondisi yang akan terjadi:

   - Jika data akun yang dimasukkan salah, maka akan terjadi perulangan untuk input ulang dengan batas sebanyak tiga kali sampai inputan benar. Jika setelah tiga kali percobaan login masih salah, maka program akan otomatis keluar.
   - Jika data akun yang dimasukkan benar, maka pengguna berhasil login dan akan diarahkan ke menu Admin / User sesuai dari data akun yang dimasukkan.

3. **Menu CRUD Admin**

   Setelah login admin berhasil, program akan menampilkan menu Panduan Build Karakter Wuthering Waves dengan isi CRUD Admin sebagai berikut:

   - 1. Lihat Karakter Build
     Membaca data yang tersimpan dalam array of struct build karakter Wuthering Waves.
   - 2. Tambahkan Karakter Build
     Menambahkan data baru kedalam array of struct build karakter Wuthering Waves.
   - 3. Update Build
     Mengubah data yang ada jika terjadi perubahan terhadap **meta permainan**. Pertama pilih karakter nya lalu masukkan build yang ingin diubah (weapon, sonata effect, main echo, cost pattern, team comp.)

- 4. Hapus Karakter
  Menghapus data yang ada jika karakter tersebut sudah tidak masuk **meta** lagi. Masukkan nomor dari karakter yang ingin dihapus.
- 5. Keluar Menu
  Untuk keluar dari program.

4. **Menu CRUD User**

   Setelah login user berhasil, program akan menampilkan menu Panduan Build Karakter Wuthering Waves dengan isi CRUD User sebagai berikut:

   - 1. Lihat Karakter Build
     Membaca data yang tersimpan dalam array of struct build karakter wuthering waves.
   - 2. Lihat Wishlist
     Berisi karakter yang sudah dimasukkan oleh user ke dalam wishlist karakter favoritnya yang ingin di build.
   - 3. Tambahkan Wishlist
     Menambahkan data baru kedalam array wishlist karakter.
   - 4. Hapus Wishlist
     Menghapus data yang ada dalam wishlist jika user sudah tidak menyukai karakter tersebut atau sudah selesai membuild nya sehingga tidak perlu panduan lagi. Masukkan nomor dari wishlist karakter yang ingin dihapus.
   - 5. Keluar Menu
     Untuk keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Wuthering Waves adalah game gacha open world yang dikembangkan oleh Kuro Games. Dalam permainan ini terdapat sistem build karakter yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan karakter agar dapat digunakan untuk melawan musuh, menyelesaikan quest, maupun mengikuti berbagai event yang tersedia di dalam game.

Banyak pemain mengalami kesulitan dalam menentukan build karakter yang tepat karena sistem permainan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, program **Sistem Panduan Build Karakter Wuthering Waves** dibuat untuk membantu pemain dalam mengetahui build karakter yang optimal seperti weapon, sonata effect, main echo, cost pattern, serta rekomendasi team composition.

3. Source Code

3.1 Deklarasi Program

Bagian ini menampilkan library, array of struct, dan beberapa deklarasi sebelum masuk ke main.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

#define MAX_KARAKTER 10

struct Akun {
    string usnUser;
    string pwUser;
    string usnAdmin;
    string pwAdmin;
};

Akun akun;
bool loginAdmin = false;
bool loginUser = false;

struct Build {
    string weapon;
    string sonata;
    string echo;
    int cost;
    string team[2];
};

struct Karakter {
    string name;
    struct Build build;
};

Karakter karakter[MAX_KARAKTER] = {
    {"Aemeth", {"Everbright Polestar", "Trailblazing Star", "Sigillum", 43311,
{"Lyney", "Mornye"}}},
    {"Cartethyia", {"Defier's Thorn", "Windward Pilgimare", "Reminiscence:
Fleurdelys", 44111, {"Ciaccona", "Chisa"}}},
    {"Carlotta", {"The Last Dance", "Frosty Resolve", "Sentry Construct", 43311,
{"Zhezhi", "Shorekeeper"}}},
    {"Phrolova", {"Lethean Elegy", "Dream of the lost", "Nightmare: Hecate",
43311, {"Cantarella", "Qiuyuan"}}},
    {"Augusta", {"Thunderflare Dominion", "Crown of Valor", "The False
Sovereign", 43311, {"Iuno", "Shorekeeper"}}}
};
```

3.2 Fitur Menu Awal

Fitur ini berisi deklarasi, menu awal, registrasi,dan bagian login.

Source Code:

```
int main() {
    int panjang = 5;
    int wishlistIndex[MAX_KARAKTER];
    int jumlahWishlist = 0;

    akun.usnAdmin = "Julpa";
    akun.pwAdmin = "080";

    while (true) {
        string opsi;
        cout << "\n";
        cout <<
"╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗" <<
endl;
        cout << "│      Wuthering Waves Build Guide  (ᵔ˕ᵔ) <3     │" << endl;
        cout <<
"╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝" <<
endl;
        cout << "\n1. REGISTRASI" << endl;
        cout << "2. LOGIN" << endl;
        cout << "3. KELUAR" << endl;
        cout << "\n⸜(。> ˘ <)⸝♡ Input your option here!: ";
        cin >> opsi;

        if (opsi == "1") {
            cout << "\n";
            cout <<
"┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
            cout << "│                    REGISTRASI AKUN                   │" <<
endl;
            cout <<
"└──────────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;
            cout << "\nSilahkan masukkan username: ";
            cin.ignore();
            getline(cin, akun.usnUser);
            cout << "Silahkan masukkan password: ";
            getline(cin, akun.pwUser);
            cout << "\nRegistrasi berhasil! Silahkan login. (◕‿◕)" << endl;
        }
        else if (opsi == "2") {
            int percobaan = 0;
            cin.ignore();

            while (percobaan < 3) {
                string usn;
                string pw;
```

```
                cout << "\n";
                cout <<
"┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
                cout << "│                    LOGIN AKUN                    │" <<
endl;
                cout <<
"└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;
                cout << "\nMasukkan username akun: ";
                getline(cin, usn);
                cout << "Masukkan password akun: ";
                getline(cin, pw);

                if (usn == akun.usnUser && pw == akun.pwUser) {
                    cout << "\nSelamat login user berhasil! (/^ワ^) /*:･ﾟ✧" <<
endl;
                    loginUser = true;
                    break;
                } else if (usn == akun.usnAdmin && pw == akun.pwAdmin) {
                    cout << "\nSelamat login admin berhasil! (/^ワ^) /*:･ﾟ✧" <<
endl;
                    loginAdmin = true;
                    break;
                } else if (usn != akun.usnUser && pw == akun.pwUser) {
                    percobaan++;
                    cout << "\nUsername salah! (sisa percobaan: " << 3 -
percobaan << ")" << endl;
                } else if (usn == akun.usnUser && pw != akun.pwUser) {
                    percobaan++;
                    cout << "\nPassword salah! (sisa percobaan: " << 3 -
percobaan << ")" << endl;
                } else if (usn != akun.usnAdmin && pw == akun.pwAdmin) {
                    percobaan++;
                    cout << "\nUsername salah! (sisa percobaan: " << 3 -
percobaan << ")" << endl;
                } else if (usn == akun.usnAdmin && pw != akun.pwAdmin) {
                    percobaan++;
                    cout << "\nPassword salah! (sisa percobaan: " << 3 -
percobaan << ")" << endl;
                } else {
                    percobaan++;
                    cout << "\nAkun tidak tersedia! (sisa percobaan: " << 3 -
percobaan << ")" << endl;
                }
            }

            if (percobaan == 3) {
                cout << "\nPercobaan habis! program berhenti~" << endl;
                return 0;
            } else if (loginUser || loginAdmin) {
                break;
            }
```

```
        }
        else if (opsi == "3") {
            cout << "\nProgram berhenti! Sampai jumpa~ (´。• ᵕ •。`)" << endl;
            return 0;
        } else {
            cout << "\nInvalid option! please try again ^~^" << endl;
        }
    }
```

3.3 Fitur CRUD Admin

Fitur ini berisi menu crud admin.

Source Code:

```
    if (loginAdmin) {
        while (true) {
            int pilihan, index;
            cout << "\n";
            cout <<
"╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗" <<
endl;
            cout << "│                    === MENU ADMIN ===                 │" <<
endl;
            cout <<
"╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝" <<
endl;
            cout << "\n1. Lihat Karakter Build" << endl;
            cout << "2. Tambahkan Karakter Build" << endl;
            cout << "3. Ubah Build" << endl;
            cout << "4. Hapus Karakter" << endl;
            cout << "5. Keluar Menu" << endl;
            cout << "\nInput your option here!: ";
            cin >> pilihan;

            if (pilihan == 1) {
                if (panjang == 0) {
                    cout << "\nBelum ada data build karakter" << endl;
                } else {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌──────────────
```

```
┐" << endl;
                    cout << "│ No │     Karakter     │       Weapon         │
Sonata Effect     │        Main Echo     │  Cost  │       Team Comp     │" <<
endl;
                    cout <<
"├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────
──────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────
┤" << endl;
                    for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                        cout << "│ " << left << setw(2) << i + 1
                            << " │ " << left << setw(16) <<
karakter[i].name.substr(0, 16)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.weapon.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.sonata.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.echo.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(6) <<
karakter[i].build.cost
                            << " │ " << left << setw(19) <<
(karakter[i].build.team[0].substr(0, 9) + "," +
karakter[i].build.team[1].substr(0, 9))
                            << " │" << endl;
                    }
                    cout <<
"└────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────
──────────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────
┘" << endl;
                }
            }
            else if (pilihan == 2) {
                if (panjang < MAX_KARAKTER) {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
                    cout << "│                    TAMBAH KARAKTER
│" << endl;
                    cout <<
"└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;
                    cout << "\nMasukkan nama karakter: ";
                    cin.ignore();
                    getline(cin, karakter[panjang].name);
                    cout << "Masukkan weapon: ";
                    getline(cin, karakter[panjang].build.weapon);
                    cout << "Masukkan sonata effect: ";
                    getline(cin, karakter[panjang].build.sonata);
                    cout << "Masukkan main echo: ";
                    getline(cin, karakter[panjang].build.echo);
                    cout << "Masukkan cost pattern: ";
                    cin >> karakter[panjang].build.cost;
```

```
                    cout << "Masukkan team comp:" << endl;
                    cout << "1. ";
                    cin >> karakter[panjang].build.team[0];
                    cout << "2. ";
                    cin >> karakter[panjang].build.team[1];

                    panjang++;
                    cout << "\nData berhasil ditambahkan! (ﾉ◕ヮ◕) ﾉ*:･ﾟ✧" <<
endl;
                } else {
                    cout << "\nKapasitas penuh! (max 10 karakter)" << endl;
                }
            }
            else if (pilihan == 3) {
                if (panjang == 0) {
                    cout << "\nBelum ada data build karakter" << endl;
                } else {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
                    cout << "│                                                
```

```
(karakter[i].build.team[0].substr(0, 9) + "," +
karakter[i].build.team[1].substr(0, 9))
                            << " │" << endl;
                    }
                    cout <<
"└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────
──────────┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────
──┘" << endl;

                    cout << "\nMasukkan nomor karakter yang ingin diubah: ";
                    cin >> index;

                    if (index > 0 && index <= panjang) {
                        cout << "\nAnda akan mengubah karakter: " <<
karakter[index - 1].name << endl;
                        cout << "Masukkan weapon: ";
                        cin.ignore();
                        getline(cin, karakter[index - 1].build.weapon);
                        cout << "Masukkan sonata effect: ";
                        getline(cin, karakter[index - 1].build.sonata);
                        cout << "Masukkan main echo: ";
                        getline(cin, karakter[index - 1].build.echo);
                        cout << "Masukkan cost pattern: ";
                        cin >> karakter[index - 1].build.cost;
                        cout << "Masukkan team comp:" << endl;
                        cout << "1. ";
                        cin >> karakter[index - 1].build.team[0];
                        cout << "2. ";
                        cin >> karakter[index - 1].build.team[1];
                        cout << "\nBuild berhasil diubah! (◕‿◕)" << endl;
                    } else {
                        cout << "\nNomor karakter tidak valid!" << endl;
                    }
                }
            }
            else if (pilihan == 4) {
                if (panjang == 0) {
                    cout << "\nBelum ada data build karakter" << endl;
                } else {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
                    cout << "│                                                                    DAFTAR
BUILD KARAKTER                                                                    │" << endl;
                    cout <<
"└──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────
```

```
──────────┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────
──┐" << endl;
                    cout << "│ No │     Karakter     │       Weapon         │
Sonata Effect     │        Main Echo     │  Cost  │       Team Comp     │" <<
endl;
                    cout <<
"├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────
──────────┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────
──┤" << endl;
                    for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                        cout << "│ " << left << setw(2) << i + 1
                            << " │ " << left << setw(16) <<
karakter[i].name.substr(0, 16)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.weapon.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.sonata.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.echo.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(6) <<
karakter[i].build.cost
                            << " │ " << left << setw(19) <<
(karakter[i].build.team[0].substr(0, 9) + "," +
karakter[i].build.team[1].substr(0, 9))
                            << " │" << endl;
                    }
                    cout <<
"└────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────
──────────┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────
──┘" << endl;

                    cout << "\nMasukkan nomor karakter yang ingin dihapus: ";
                    cin >> index;

                    if (index > 0 && index <= panjang) {
                        for (int i = index - 1; i < panjang - 1; i++) {
                            karakter[i] = karakter[i + 1];
                        }
                        panjang--;
                        cout << "\nKarakter berhasil dihapus! (/◕ワ◕) /*:･ﾟ✧" <<
endl;
                    } else {
                        cout << "\nNomor karakter tidak valid!" << endl;
                    }
                }
            }
            else if (pilihan == 5) {
                cout << "\nKeluar dari menu admin. Sampai jumpa! (´。• ᵕ •。`)" <<
endl;
                break;
            }
```

```
            else {
                cout << "\nOpsi tidak valid!" << endl;
            }
        }
    }
```

3.4 Fitur CRUD User

Fitur ini berisi menu crud user / pengguna.

Source Code:

```
    else if (loginUser) {
        while (true) {
            int pilihan, index;
            cout << "\n";
            cout <<
"╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗" <<
endl;
            cout << "║                    === MENU USER ===                    ║" <<
endl;
            cout <<
"╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝" <<
endl;
            cout << "\n";
            cout << "1. Lihat Karakter Build" << endl;
            cout << "2. Lihat Wishlist" << endl;
            cout << "3. Tambahkan Wishlist" << endl;
            cout << "4. Hapus Wishlist" << endl;
            cout << "5. Keluar Menu" << endl;
            cout << "\nInput your option here!: ";
            cin >> pilihan;

            if (pilihan == 1) {
                if (panjang == 0) {
                    cout << "\nBelum ada data build karakter" << endl;
                } else {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌──────────────
```

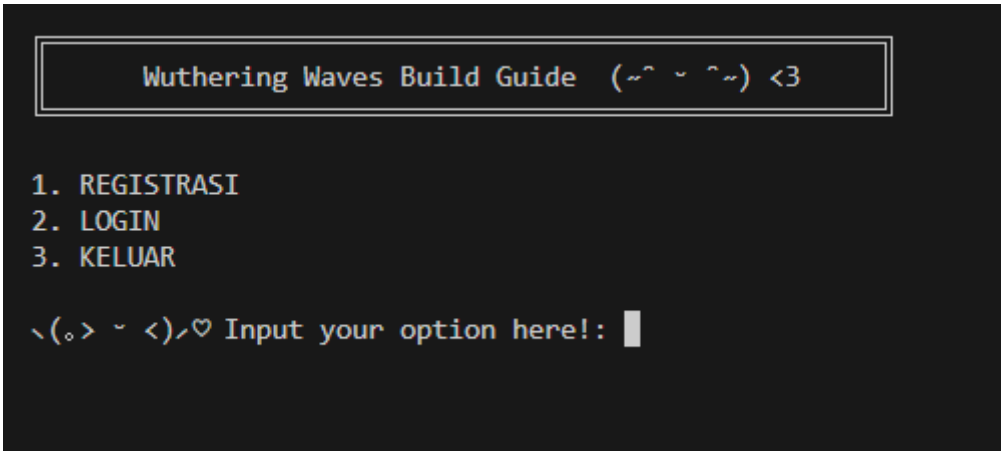
```
Sonata Effect     |        Main Echo     |  Cost  |       Team Comp     |" <<
endl;
                    cout <<
"├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────
──────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────────────────
──┤" << endl;
                    for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                        cout << "│ " << left << setw(2) << i + 1
                            << " │ " << left << setw(16) <<
karakter[i].name.substr(0, 16)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.weapon.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.sonata.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(20) <<
karakter[i].build.echo.substr(0, 20)
                            << " │ " << left << setw(6) <<
karakter[i].build.cost
                            << " │ " << left << setw(19) <<
(karakter[i].build.team[0].substr(0, 9) + "," +
karakter[i].build.team[1].substr(0, 9))
                            << " │" << endl;
                    }
                    cout <<
"└────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────
──────────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────────────────
──┘" << endl;
                }
            }
            else if (pilihan == 2) {
                if (jumlahWishlist == 0) {
                    cout << "\nWishlist masih kosong! Tambahkan karakter
favoritmu~ (◕‿◕)" << endl;
                } else {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
                    cout << "│ No │           KARAKTER WISHLIST              │"
<< endl;
                    cout <<
"├────┼──────────────────────────────────────────────────────┤" << endl;
                    for (int i = 0; i < jumlahWishlist; i++) {
                        int idx = wishlistIndex[i];
                        if(idx >= 0 && idx < panjang){
                            cout << "│ " << left << setw(2) << i + 1
                                << " │ " << left << setw(38) <<
karakter[idx].name.substr(0, 38)
                                << " │" << endl;
                        }
                    }
                    cout <<
```

```
"└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;
                }
            }
            else if (pilihan == 3) {
                int pilih;
                if (panjang == 0) {
                    cout << "\nBelum ada data build karakter" << endl;
                } else {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌──────────────────────────────────────────────────────────
```

```
                    cout << "\nPilih nomor karakter untuk dimasukkan ke
wishlist: ";
                    cin >> pilih;
                    index = pilih - 1;

                    if(index >= 0 && index < panjang){
                        wishlistIndex[jumlahWishlist] = index;
                        jumlahWishlist++;
                        cout << "\nWishlist berhasil ditambahkan!(/◕ヮ◕) /*:･ﾟ✧"
<< endl;
                    } else {
                        cout << "\nNomor tidak valid!" << endl;
                    }
                }
            }
            else if (pilihan == 4) {
                int pilih;
                if (jumlahWishlist == 0) {
                    cout << "\nWishlist masih kosong!" << endl;
                } else {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
                    cout << "│ No │           KARAKTER WISHLIST                  │"
<< endl;
                    cout <<
"├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤" << endl;
                    for (int i = 0; i < jumlahWishlist; i++) {
                        int idx = wishlistIndex[i];
                        if(idx >= 0 && idx < panjang){
                            cout << "│ " << left << setw(2) << i + 1
                                << " │ " << left << setw(38) <<
karakter[idx].name.substr(0, 38)
                                << " │" << endl;
                        }
                    }
                    cout <<
"└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;

                    cout << "\nPilih nomor wishlist untuk dihapus: ";
                    cin >> pilih;
                    index = pilih - 1;

                    if(index >= 0 && index < jumlahWishlist){
                        for (int i = index; i < jumlahWishlist - 1; i++) {
                            wishlistIndex[i] = wishlistIndex[i + 1];
                        }
                        jumlahWishlist--;
                        cout << "\nWishlist berhasil dihapus! (/◕ヮ◕) /*:･ﾟ✧" <<
endl;
                    } else {
```

```
                        cout << "\nNomor tidak valid!" << endl;
                    }
                }
            }
            else if (pilihan == 5) {
                cout << "\nKeluar dari menu user. Sampai jumpa! (´。• ᵕ •。`)" <<
endl;
                break;
            }
            else {
                cout << "\nOpsi tidak valid!" << endl;
            }
        }
    }

    cout << "\nTerima kasih telah menggunakan panduan ini!" << endl;
    return 0;
}
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 *Output* Menu Awal

```
LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Julpas
Masukkan password akun: 080

Username salah! (sisa percobaan: 2)

LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Julpa
Masukkan password akun: 088

Password salah! (sisa percobaan: 1)

LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Julpas
Masukkan password akun: 088

Akun tidak tersedia! (sisa percobaan: 0)

Percobaan habis! program berhenti~
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 4.2 *Output* Login Gagal 3x

```
LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Julpa
Masukkan password akun: 080

Selamat login admin berhasil! (/^ヲ^) /*:・゜✧

=== MENU ADMIN ===

1. Lihat Karakter Build
2. Tambahkan Karakter Build
3. Ubah Build
4. Hapus Karakter
5. Keluar Menu

Input your option here!:
```

Gambar 4.3 *Output* Login Admin Berhasil

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep

Gambar 4.4 *Output* Lihat karakter Build

TAMBAH KARAKTER

```
Masukkan nama karakter: Luuk Herssen
Masukkan weapon: Daybreaker's Spine
Masukkan sonata effect: Rite of Gilded Revelation
Masukkan main echo: Twin Nova - Nebulous Cannon
Masukkan cost pattern: 34311
Masukkan team comp:
1. Phoebe
2. Shorekeeper

Data berhasil ditambahkan! (/◕ヮ◕) /*: ･ ゜ ✧
```

Gambar 4.5 *Output* Tambah Karakter

```
Masukkan nomor karakter yang ingin diubah: 6

Anda akan mengubah karakter: Luuk Herssen
Masukkan weapon: Daybreaker's Spine
Masukkan sonata effect: Rite of Gilded Revel
Masukkan main echo: Twin Nova - Nebulous
Masukkan cost pattern: 34311
Masukkan team comp:
1. Lyney
2. Mornye

Build berhasil diubah! (◕‿◕)
```

Gambar 4.6 *Output* Ubah Build Karakter

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep
6	Luuk Herssen	Daybreaker's Spine	Rite of Gilded Revel	Twin Nova - Nebulous	34311	Lyney,Mornye

Masukkan nomor karakter yang ingin dihapus: 5

Karakter berhasil dihapus! (/◕ヮ◕) /*:･゜✧

Gambar 4.7 *Output* Hapus Karakter

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Luuk Herssen	Daybreaker's Spine	Rite of Gilded Revel	Twin Nova - Nebulous	34311	Lyney,Mornye

Gambar 4.8 *Output* Build Karakter Setelah CRUD

REGISTRASI AKUN

Silahkan masukkan username: Kana
Silahkan masukkan password: Majumundur

Registrasi berhasil! Silahkan login. (◕‿◕)

Gambar 4.9 *Output* Registrasi User Berhasil

```
LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Kana
Masukkan password akun: Majumundur

Selamat login user berhasil! (/^ヲ^) /*:･゜✧

=== MENU USER ===

1. Lihat Karakter Build
2. Lihat Wishlist
3. Tambahkan Wishlist
4. Hapus Wishlist
5. Keluar Menu

Input your option here!:
```

Gambar 4.10 *Output* Menu User

```
DAFTAR BUILD KARAKTER
```

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep

```
Pilih nomor karakter untuk dimasukkan ke wishlist: 1

Wishlist berhasil ditambahkan!(/◕ヲ◕) /*:･゜✧
```

Gambar 4.11 *Output* Tambahkan Wishlist

No	KARAKTER WISHLIST
1	Aemeth
2	Cartethyia

Gambar 4.12 *Output* Lihat wishlist

```
| No | KARAKTER WISHLIST |
|---|---|
| 1 | Aemeth |
| 2 | Cartethyia |

Pilih nomor wishlist untuk dihapus: 2

Wishlist berhasil dihapus! (/◕ヮ◕) /*:･ﾟ✧
```

Gambar 4.13 *Output* Hapus Wishlist

```
| No | KARAKTER WISHLIST |
|---|---|
| 1 | Aemeth |
```

Gambar 4.14 *Output* Wishlist Setelah dihapus

```
=== MENU USER ===

1. Lihat Karakter Build
2. Lihat Wishlist
3. Tambahkan Wishlist
4. Hapus Wishlist
5. Keluar Menu

Input your option here!: 5

Keluar dari menu user. Sampai jumpa! (´｡• ᵕ •｡`)

Terima kasih telah menggunakan panduan ini!
```

Gambar 4.15 *Output* Keluar program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "Posttest 2"
```

Gambar 5.1 *Git Add*

5.2 GIT Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "Posttest 2"
[main 20f3b7d] Posttest 2
 5 files changed, 480 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106080-SITIJULPA-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106080-SITIJULPA-PT-2.exe
```

Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 GIT Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 132.29 KiB | 4.56 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Julpa888/praktikum-apl.git
   c689795..20f3b7d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 *Git Push*